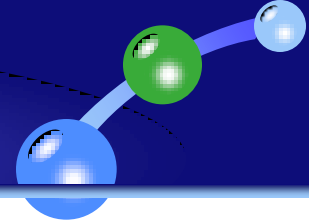


粗糙集理论与应用

代建华 教授、博士生导师

粗糙集理论概述



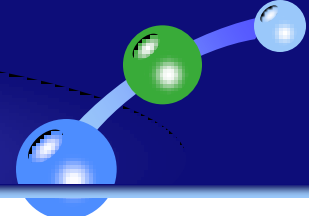
1.1 粗糙集理论概况

自然界中大部分事物所呈现的信息都是：

- 不完整的、不确定的、模糊的和含糊的
- 经典逻辑无法准确、圆满地描述和解决

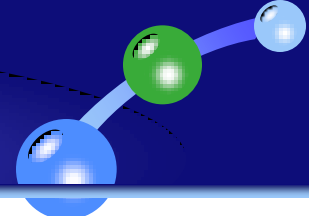
1904年，谓词逻辑创始人G. Frege提出：

“含糊” (Vague)——将含糊性归结到 “边界线区域” (Boundary region)上，即在全域上存在一些个体，它既不能被分类到某一个子集上，也不能被分类到该子集的补集上。



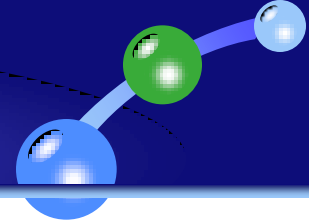
1965年，美国数学家L. A. Zadeh提出了“模糊集”（Fuzzy sets），许多计算机科学家和逻辑学家试图通过这一理论解决G. Frege提出的“含糊”问题，但模糊集没有给出数学公式描述这一含糊概念，无法计算出它的具体含糊元素数目。

1982年，波兰数学家Z. Pawlak针对G. Frege的“边界线区域”思想，提出了“粗糙集” (Rough Sets)。Pawlak把那些无法确认的个体都归属于边界线区域，而这种边界线区域被定义为：“上近似集”与“下近似集”的差集。由于它有确定的数学公式描述，故含糊元素的数目是可以计算的，即在“真”、“假”二值之间的“含糊度”是可以计算的。



粗糙集理论自诞生以来，经过许多数学家和计算机科学家的努力，其理论上日趋成熟，特别是在20世纪80年代末和90年代初，由于粗糙集理论在数据挖掘、知识发现等领域得到了成功的应用，它受到了国际上的广泛关注。

相对于其它处理不确定和模糊性的理论工具（如模糊集理论、Dempster-Shafer证据理论等）而言，粗糙集理论有许多不可替代的优越性。目前，它在信息科学、医药科学、工程技术、金融商业、环境科学、社会科学等领域中得到了广泛的、较为成功的应用，并且越来越受到其它更多领域的重视。

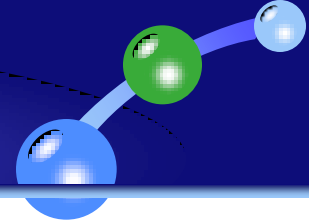


粗糙集理论在知识发现中的主要应用：

- ✓ 数据之间（精确或近似）依赖关系发现
- ✓ 数据的不确定性度量
- ✓ 评价某一分类（属性）的重要性
- ✓ 数据模式发现
- ✓ 决策规则发现
- ✓ 剔除冗余属性
- ✓ 数据集的降维

.....

粗糙集理论的基本概念



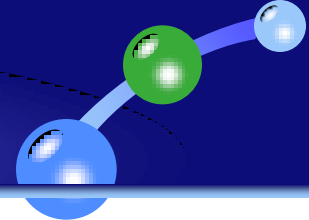
近似与粗糙集

令 $X \subseteq U$, R 为 U 上一个等价关系。当 R 能表达成某些 R 基本范畴的并时, 称 R 是可定义的; 否则称 R 为不可定义的。

R 可定义集也称 R 精确集, 而 R 不可定义集也称为 R 非精确集或 R 粗糙集 (rough set)。

对于粗糙集, 可以使用两个精确集, 即粗糙集的上、下近似来描述。

粗糙集理论的基本概念



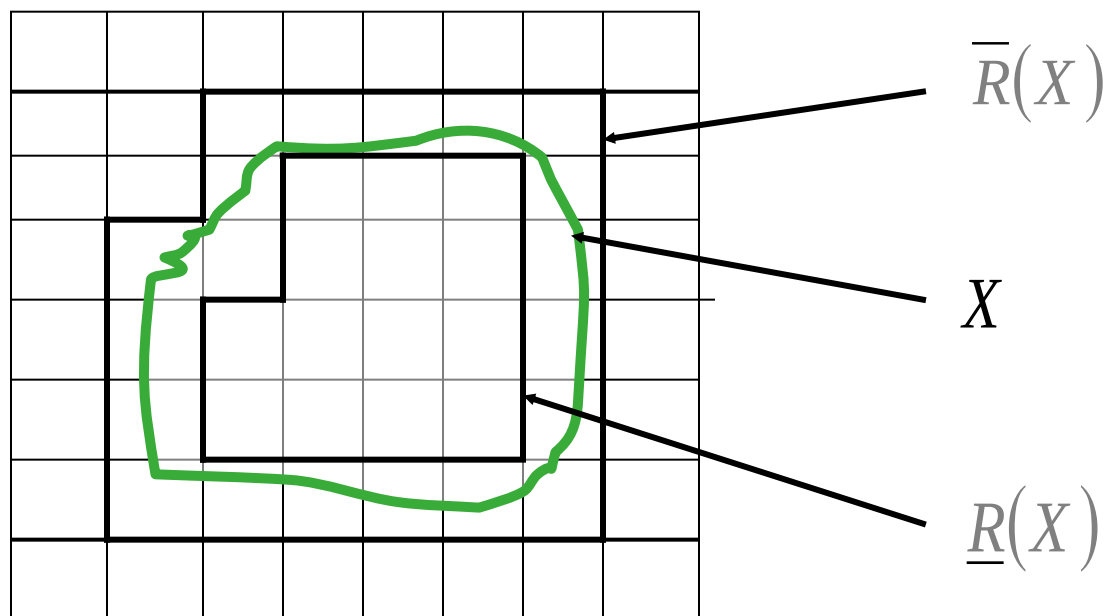
在近似空间 (U, R) 中，设 $X \subseteq U$ 是个体全域上的子集，则 X 的下和上近似集分别为：

$$\underline{R}X = \{x \in U : [x]_R \subseteq X\}$$
$$\overline{R}X = \{x \in U : [x]_R \cap X \neq \emptyset\}$$

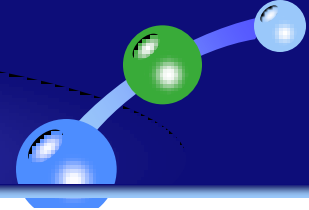
边界区域为：

$$Bnd_R(X) = \overline{R}X - \underline{R}X$$

集合的上、下近似概念示意图



上、下近似举例：



<i>U</i>	<i>Headache</i>	<i>Temp.</i>	<i>Flu</i>
<i>U1</i>	Yes	Normal	No
<i>U2</i>	Yes	High	Yes
<i>U3</i>	Yes	Very-high	Yes
<i>U4</i>	No	Normal	No
<i>U5</i>	No	High	No
<i>U6</i>	No	Very-high	Yes
<i>U7</i>	No	High	Yes
<i>U8</i>	No	Very-high	No

由 $R = \{Headache, Temp.\}$ 划分出来的等价类有：

$\{u1\}, \{u2\}, \{u3\}, \{u4\}, \{u5, u7\}, \{u6, u8\}$.

$$X1 = \{u \mid Flu(u) = yes\}$$

$$= \{u2, u3, u6, u7\}$$

$$\underline{RX1} = \{u2, u3\}$$

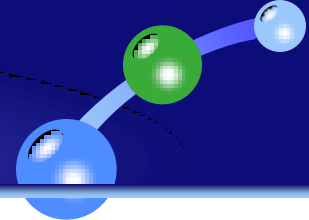
$$\overline{RX1} = \{u2, u3, u6, u7, u5, u8\}$$

$$X2 = \{u \mid Flu(u) = no\}$$

$$= \{u1, u4, u5, u8\}$$

$$\underline{RX2} = \{u1, u4\}$$

$$\overline{RX2} = \{u1, u4, u5, u8, u6, u7\}$$



粗糙集上、下近似的性质：

$$(1) \underline{R}X \subseteq X \subseteq \overline{R}X.$$

$$(2) \underline{R}\emptyset = \overline{R}\emptyset = \emptyset, \\ \underline{R}U = \overline{R}U = U.$$

$$(3) \overline{R}(X \cup Y) = \overline{R}X \cup \overline{R}Y. \quad (4) \underline{R}(X \cap Y) = \underline{R}X \cap \underline{R}Y.$$

$$(5) X \subseteq Y \Rightarrow \underline{R}X \subseteq \underline{R}Y. \quad (6) X \subseteq Y \Rightarrow \overline{R}X \subseteq \overline{R}Y.$$

$$(7) \underline{R}(X \cup Y) \supseteq \underline{R}X \cup \underline{R}Y. \quad (8) \overline{R}(X \cap Y) \subseteq \overline{R}X \cap \overline{R}Y.$$

$$(9) \underline{R}(\sim X) = \sim \overline{R}X. \quad (10) \overline{R}(\sim X) = \sim \underline{R}X.$$

$$(11) \underline{R}(\underline{R}X) = \overline{R}(\underline{R}X) = \underline{R}X. \quad (12) \overline{R}(\overline{R}X) = \underline{R}(\overline{R}X) = \overline{R}X.$$

Thanks!

